INSTITUTO SUPERIOR SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

HACKATON 2026

<DESAFÍO DE LA SEMANA: FRONTEND /> **5 DÍAS** **VANILLA JS** **TAILWIND CSS**

00 // BRIEFING

INTRODUCCIÓN GENERAL PARA LOS ESTUDIANTES

¡Bienvenidos al Desafío de la Semana: Hackaton Frontend! Durante los próximos 5 días, trabajarán en equipos para construir desde cero una aplicación web interactiva. Este desafío de primer año pondrá a prueba sus conocimientos en maquetación estructurada, lógica de programación y manipulación del Document Object Model (DOM).

El objetivo no es solo completar la tarea técnica, sino aprender a resolver problemas de interfaz gráfica en tiempo real, estructurar correctamente el código utilizando Programación Orientada a Objetos en JavaScript, y entregar un producto funcional, responsivo y visualmente pulido utilizando herramientas modernas de diseño.

La presentación y defensa de los resultados se hará la siguiente semana en las materias afines dedicadas al seguimiento de sus proyectos. **¡Mucha suerte y a programar!**

> **SQUAD ASIGNADO // GRUPO A DEFINIR (Máximo 2 integrantes)**

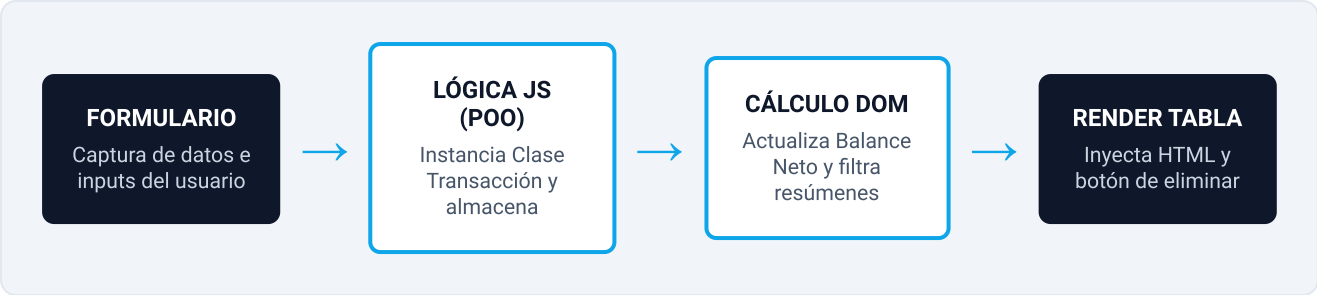
PROYECTO BASE: GESTOR DE FINANZAS PERSONALES

El control del presupuesto personal es una de las aplicaciones más demandadas y útiles. El equipo deberá desarrollar una interfaz web ("Single Page Application") que permita al usuario registrar, visualizar y analizar sus movimientos financieros diarios (ingresos y gastos).

MÓDULO A ESTRUCTURA E INTERFAZ DE USUARIO

El primer pilar del proyecto es construir una interfaz limpia, intuitiva y responsiva utilizando **HTML5** y **Tailwind CSS** (vía CDN). La pantalla principal debe contener:

- **Formulario de Registro:** Inputs claros para ingresar la *Descripción* del movimiento, el *Monto* (numérico), y elementos `<select>` para elegir el *Tipo* (Ingreso o Gasto) y la *Categoría* (ej. Sueldo, Comida, Transporte).
- **Panel de Balance Global:** Tarjetas visuales destacadas en la parte superior que muestren en tiempo real los "Ingresos Totales", "Gastos Totales" y el "Balance Neto".
- **Historial de Movimientos:** Una tabla o lista estructurada donde se irán insertando visualmente las transacciones a medida que el usuario las registre desde el formulario.



Flujo de la aplicación: Captura de datos, procesamiento con Vanilla JS y actualización dinámica del DOM.

MÓDULO B LÓGICA Y MANEJO DEL DOM

Toda la interactividad debe ser gestionada mediante Vanilla JavaScript. No está permitido el uso de frameworks. Deben implementar:

- **La Clase `Transaccion`:** Un archivo separado (`/classes/Transaccion.js`) que defina la clase con las propiedades: id, tipo, descripción, monto y categoría. Debe incluir un array estático para almacenar el historial de objetos creados.
- **Inyección Dinámica (DOM):** Al registrar un formulario, interceptar el evento `submit`, instanciar el objeto y agregarlo visualmente al Historial. Los gastos deben diferenciarse visualmente de los ingresos (ej. texto rojo vs verde).
- **Cálculos Automáticos:** Cada vez que se agrega o elimina un registro, funciones específicas deben recalcular y actualizar en el DOM el panel de balance global y generar un *Resumen por Categorías* que agrupe los montos.
- **Eliminación:** Cada fila del historial inyectado debe poseer un botón para eliminar dicho registro, lo cual debe actualizar automáticamente los balances.

BONUS // OPCIONAL PERSISTENCIA CON LOCALSTORAGE

Si el tiempo lo permite y el grupo completa con éxito los módulos obligatorios, se suma como desafío adicional la persistencia de datos en el navegador. Al crear o eliminar transacciones, el array estático debe guardarse en el `localStorage`. Al recargar la página, la aplicación debe recuperar estos datos y reconstruir el historial y los balances sin que el usuario pierda su información.

> CHECKLIST DE ENTREGA PARA LA PRESENTACIÓN

Durante la defensa en las materias de seguimiento, el equipo deberá demostrar en vivo su SPA funcionando correctamente:

- [ ] Interfaz completamente maquetada y estilizada con Tailwind CSS.
- [ ] Creación exitosa de transacciones desde el formulario y renderizado en tabla.
- [ ] Actualización correcta y en tiempo real del Panel de Balance Global.
- [ ] Visualización del resumen de montos agrupados por categoría.